

# 用于 SAR 任务的四足机械手机器人的设计和混合现实远程操作

中文译稿 | 公式、图表编号和参考文献按原文保留

**摘要。**机器人领域的技术发展使得取得巨大进步成为可能，开发出复杂的仿生系统，例如有腿的机器人。同样的方法在搜索和救援（SAR）任务中也有很大的适用性。这种类型的机器人因其在非结构化环境中移动、克服障碍和适应不同地形的非凡能力而脱颖而出。然而，过去几年，四足机器人在搜救任务领域获得了发展空间。大多数实现仅限于使用不同的传感器收集信息，例如相机、激光器或麦克风。本文旨在通过混合现实（M-R）模拟、实现和执行配备有六个自由度机械手的四足机器人的远程操作，其中使用了 ARTU-R 机器人（A1 Rescue Tasks Unitree Robot）。这项工作的主要贡献之一是利用 ARTU-R 机器人和机器人操纵器的混合现实，提高灾后情况下处理和运输医疗设备任务的执行效率。为了开发这一概念验证，Matlab 被用作优化集成机器人工作空间的计算工具。

在灾后重建环境中的 Gazebo 上进行了模拟，以验证机器人的功能。同时，通过机器人执行医疗救助任务的现场测试，验证了M-R系统的有效性。主要结果表明，与传统接口相比，使用所提出的 M-R 系统执行复杂搬运任务的效率提高了 21%，并且使用带有机械手的四足机器人执行医疗援助任务的效率提高了 21%。关键词：四足机器人·混合现实远程操作·ROS·手臂机械手·步行机器人·搜索救援·凉亭这项工作得到了RoboCity2030-DIH-CM马德里机器人数字创新中心“Robótica aplicada a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, fase IV”的资助；

S2018/NMT-4331），由“Programas de Actividades I+D en la Comunidad de Madrid”资助，并由欧盟结构基金共同资助。TASAR（高级搜索和救援机器人团队），由“Proyectos de I+D+i del Ministryio de Ciencia, Innovacion y Universidades”资助。c 作者获得 Springer Nature Switzerland AG 2023 J. M. Cascalho 等人的独家许可。（编辑）：CLAWAR 2022, LNNS 530, 第 181-194 页，2023。  
[https://doi.org/10.1007/978-3-031-15226-9\\_19](https://doi.org/10.1007/978-3-031-15226-9_19) 182 C.C.乌略亚等人。

1 引言 专注于搜索和救援（SAR）任务的四足机器人的研究已经发展到比传统移动机器人（带有履带、轮子的机器人）具有多种优势[1]。主要是它们穿过非结构化地形（带有碎片）的能力非常突出[2,3]。近年来，四足机器人作为灾后环境干预平台的重要性不断增加，在搜索和救援领域取得了高度相关的发展。作者开发的一个例子就是一个例子，它的重点是使用 Unitree A1 平台作为环境中的位移手段，通过热图像检测埋藏的受害者 [4]。在这个初步研究阶段，分析了在这种环境下使用四足机器人的优势。然而，正如该领域的大多数发展一样，它仅限于数据捕获[5-10]。因此，在这个新的发展阶段，有人提出集成一个具有六个自由度的机械手来执行补充任务，例如用医疗设备援助受害者[11]。对于此实现，之前已使用 Matlab 和 Gazebo 模拟进行了工作区优化阶段，以验证原型的功能。

这些系统的控制对于传统界面（例如带有鼠标和键盘的屏幕）来说很复杂，这主要是由于远程操作员缺乏对环境的感知或对机器人变量的同时处理。一些发展试图通过提供远程操作解决方案来解决这个问题。然而，它们对于操作者来说是相当初级和侵入性的，就像[12,13]中进行的开发一样。本文的主要贡献集中于通过 Reality-Rixta (MR) 系统实现这个新实施的平台的远程操作方法，其中操作员通过 Hololens 眼镜投射的虚拟模型了解环境，能够通过机器人末端的视觉标记在关节式机器人的工作空间中执行受控运动。由于混合现实的贡献，该系统已被证明可以提高执行急救设备运输任务的效率，因为操作员可以识别物体的类型及其可能的易碎性、可变形性等，并更有信心地执行任务。验证测试是在根据 NIST（美国国家标准与技术研究所）规范重建的灾后场景中进行的。本文的结构如下。

第 2 部分描述了最相关的最先进的作品；教派。图3详细显示了材料和方法。第 4 部分包含实验和结果。最后，教派。图 5 介绍了主要发现。M-R Teleop for 四足机械手机器人 183 2 相关工作 图 1 显示了文章的增加，主题涉及四足机器人搜索救援；在知网方面，截至2018年，每年发表的文章数量平均增长约13%。然而，近三年来，发表的文章数量大幅增加，增量高达100篇，而前几年为30篇。这表明此类机器人在搜救中的重要性。在[14]中提到了这些四足动物的生长，而在[15]等研究中，迄今为止对此类机制的演变进行了后续和论证。图1.知识网络中以四足机器人为主题的作品数量。在四足机器人研究和分析的第一阶段，已经进行了探索和平衡研究[16]、步态模式的行为、轨迹规划和ANYmal等商业平台[17]。

场景的多变性和复杂的任务需要机器人系统具有非凡的能力。配备合适的执行器，操作方便；根据现场和执行方式的不同[18]，电动、液压和气动执行器之间存在差异。关于处理，在[19]中，它是关于暴露可变形物体所具有的额外困难，由于SAR任务的不确定性和可以发现的特征的多样性，这是一个需要研究的主题。该装置的远程操作被添加作为对控制的补充，本文也对此进行了研究，并参考了先前的工作，例如[20]，其中还显示了通信延迟的问题。已经使用四足机器人实施了针对不同目标的搜索和救援任务，例如将物体运送到所需地点、捡起物体并将其带到安全地点或只是获取数据。184 C.C.乌略亚等人。机器人面临的环境可能非常恶劣。除了地形的拓扑结构外，它们还影响其特征。另一项研究致力于对所有类型的表面（例如雪、水或绿叶植被）进行自适应控制，使其难以感知场景 [21]。

现场工作时间可能会很长，因此对能源消耗的良好管理和优化[22]是解决搜寻与援救任务的关键。如果必须覆盖很多地方或收集不同类型的数据，研究机器人车队的使用是很有趣的。在同时处理多个四足动物的情况下，已经在规划、协助和与人类沟通方面进行了研究[23]。该领域最新的发展包括ALMA和RoLoMa，它们以ANYmal四足机器人为基础，配备6自由度机械臂（Jaco2），对其进行了不同的分析，主要是动态和稳定性以及开门任务[24,25]。对于所有类型的负载，在运输负载以及执行拾取和放置任务时，必须控制手臂产生的力的影响，如文章 [26] 中所研究的。而其他半人马型机器人系统则专注于重负载的运动适应[27]。对于此类任务，已经结合液压四足动物研究了液压臂的实现[28]。由于执行任务的场景数不胜数，我们必须尽量减少由于不了解要操作的对象而造成的不确定性和错误。

控制这些复杂系统的一些主要方法使用深度学习，如[2]中进行的开发，它使用基于 ANYmal 业务模型的 ALMA 机器人。P. Mitrano 在《ScienceRobotics》[29] 杂志上所做的研究涉及可变形物体或具有意外特征的操作问题，以便了解机器人中实现的模型是否有效。关于四足动物的控制和建模有很多工作，但交互和获取反馈的方式还处于不太成熟的阶段。远程控制或触摸控制[30]是最常见的。远程操作开发的主要缺点是外围设备组中可能发生的延迟，因为它们会影响模型并且模型不再稳健。有一些研究集成了惯性传感器和虚拟现实手套 [20]，但目前对文章和研究领域的研究较少。

### 3 材料和方法

#### 3.1 材料

实验开发是在芬欧汇川大学自动化和机器人中心的设施中进行的。

用于本次开发的机器人平台是 Unitree 商标的四足机器人，配备了表 1 中描述的传感系统和机械臂。适用于四足机械手机机器人的 M-R Teleop 185 表 1. 四足机器人和 M-R 系统的元件和组件。组件 数量 说明 Hololens（第一代）1 混合现实眼镜 Unitree A1 1 四足机器人 RP-Lidar 1 激光雷达传感器 WX250S 1 6DoF 机器人手臂 Nvidia Jetson Xavier-Nx 1 板载嵌入式系统 Real-sense 1 RGB-Depth 传感器

#### 3.2 机器人设计和建模

该套件的建模和设计是在 Matlab 中开发的。机械手和四足动物的一条腿的定向运动学模型已经独立获得。在这两种情况下，都会计算 Denavit-Hartenberg 参数；为了方便参考系统，它们列于表2和表3中。

模型每条腿的正确位置是通过表2中的平移和旋转来实现的。每条腿和机械臂的局部参考系统位于机器人躯干中，如图2（a）所示。整个装配参考系统被放置在A1机身的中心，手臂系统的下方。表 2. 单腿 Denavit-Hartenberg 参数。

| 3DOF            | Theta (deg) | d (mm)  | a (mm) | Alpha (deg) | q1 | + 90     | 55 | 0 -90   | q2 | 55            | 200 | 0      | q3 | 0  | 215   | 0 |
|-----------------|-------------|---------|--------|-------------|----|----------|----|---------|----|---------------|-----|--------|----|----|-------|---|
| 表 3. 6DOF 机械臂参数 | Theta (rad) | d (mm)  | a (mm) | Alpha (rad) | q1 | 104.43   | 0  | $\pi/2$ | q2 | $\pi/2 - 0.2$ | 0   | 254.95 | 0  | q3 | $0.2$ | 0 |
|                 |             | $\pi/2$ | q4     | 250         | 0  | $-\pi/2$ | q5 | 0       | 0  | $\pi/2$       | q6  | 131    | 0  | 0  |       |   |

机械臂以及四足动物的高度和位置在确定最佳工作空间时起主导作用。这是通过迭代创建的 186 C.C.乌略亚等人。并保存从手臂 6 个自由度的微小变化获得的值 (x, y, z)。运动学上，可以形成球形但扁平的形状，其半径范围为 650 毫米至 740 毫米。

它在图1和图2中以红色显示。2(a)-(b)。根据制造商关于最佳工作区的建议，建议工作在最大范围的70%；这显示在绿色区域中。与机器人的头部或后部发生碰撞的风险很高。图2中的点的不同颜色是为了区分机器人可以到达的操作区域。因此，绿色区域最适合执行操作任务。然而，由于制造商的建议或高扭矩的产生，有些区域并未考虑用于操纵。红色区域就是这种情况。最后，出于稳定性原因，我们认为机械手在横向区域的性能比在前部和后部的性能更好。其半长轴位于 A1 横向的椭球体以蓝色显示。图 2. 集成到 Unitree A1 的 WX250S 机械臂的运动学模型和工作空间。

#### 3.3 ROS-Gazebo 实现和仿真

ROS-Gazebo 中开发了几个测试环境来测试整个运动组件的运动和机械手运动规划系统。图3(a)-(c)显示了根据灾后场景重建的模拟环境。

这些环境包括小碎片、非结构化土壤、受害者以及通过在 .xacro 文件中进行的装配集成的四足机器人模型和机械臂。图 3(b)-(d) 对应于各个 Gazebo 环境的感知规划系统，其中 四足机械手机机器人 187 的 M-R Teleop 机器人模型显示在当前位置（黑色）、手臂的目标位置（橙色）。图 3. 在不同的 Gazebo 环境中模拟四足机器人以及机械手和运动规划 (MoveIt)，以执行操纵测试。

#### 3.4 混合现实遥操作

图4所示为遥操作系统的运行方案。操作员使用 Hololens 眼镜作为人-机器人-环境交互的手段。在眼镜中，可以观察到物理环境和机器人的全息图模型。它的末端有

一个蓝色球体，用户可以通过手势操作该球体，将手臂移向感兴趣的区域。模拟机器人的关节位置被发送到真实机器人的控制器来执行运动。188 C.C.乌略亚等人。

通过Holo-Toolkit的功能，准确地说是Manipulation Mode功能，可以检测到手指的运动。它捕获显示与虚拟对象（机器人末端）交互的手指的联合，然后计算逆运动学，并将位置通过Rosbridge发送到真实机器人。混合现实界面还具有允许夹具打开-关闭并执行到预定义位置（家庭和睡眠）的运动的按钮，以及将机器人图像传输到室外的小屏幕。所有这些按钮都可以通过佩戴眼镜的操作者的手指（拇指食指）的联合手势来操纵。图4.通过混合现实实现机器人机械手远程操作的系统方案。使用所实现的机器人和M-R系统运输急救设备的策略是基于接近阶段，其中手臂处于收集位置的机器人在没有负载的情况下移动，最大限度地减少其重心朝向A点。只要它不被操纵，理想的情况就是拿起机械手并使用控制模型来抑制四足动物体内产生的振荡，因为它是与手臂连接的区域。

一旦进入该区域，用户就可以远程移动手臂（最大距离为5 m），直到用夹具抓取物体。横向姿势最有利于装载物体，因为四足动物可以采用具有更稳定关节的配置来支撑物体的重量。这是由于拾取所需的接近距离，因为它们纵向较长并产生更大的扭矩。一旦物体被抬起，手臂就会获取运输位置，降低重心，直到机器人移向受害者区域（B点）。最后，还有远程操作来运送设备。适用于四足机械手机机器人的M-R Teleop 189 4实验和结果开发测试以验证所实施的关节机器人系统（四足机器人+机械臂）的功能以及远程操作系统的功能。分析机器人系统功能的主要测试是基于操纵不同重量的物体，将它们从A点带到B点。基于通过远程操作控制机器人系统的多功能性对混合现实远程操作系统进行了评估，并与传统接口进行了对比。性能测试的详细信息请参见附录A。

4.1 远程操作混合现实系统的评估 测试是用两种类型的接口开发的。第一个是M-R远程操作系统，第二个是常规接口（RVIZ）；两者都有相同的目的，即在考虑工作空间和自碰撞的情况下，在机器人系统的机械手机机器人上执行运动。测试人员使用这两个接口执行相同的任务，即将机器人的末端从A点移动到B点（在地面上用X标记）。图5(a)-(b)-(c)显示了拿着蓝色球并在空间中进行动作的人的手。这些图显示了机器人虚拟模型（灰色）在真实机器人（黑色）上的叠加；这样，随着蓝球的移动，虚拟模型会调整运动机器人的位置，将其发送给真实机器人，进行遥控操作。在第一阶段的实验中，远程操作延迟了高达200毫秒。

图5（d）-（e）显示了收集的数据的框图，其中参与者的经验表明，与传统界面相比，所实施的系统将沉浸式场景的体验提高了15%，并将使用机械臂执行动作时的信心提高了23%。4.2 使用M-R系统进行拾取和放置测试 下一阶段的实验包括将机器人的末端从A点移动，取出一个医疗类物体并将其放置在B点，并在地面上用X标记。运送的物品是一个急救箱和一瓶用于治疗酒精。图6 [a-d]显示了从t = 0秒开始运输急救箱的不同阶段。第一个测试物重量为100克。物体在前10秒内就已到达并抬起，而到达目标位置并放下它则需要额外的10秒。

另一方面，图6[e-h]显示了从A点到B点的步骤，一瓶重150克的酒精，与之前的测试对象不同，由于它是圆柱形的，它在前7秒内被握住，但它到目的地点的运输需要多花12秒，因为操作员需要更高的运动精度，以避免带有液体的物体掉落而损坏机器人。190 C.C.乌略亚等人。图5. 评估混合现实效率系统的测试，操作员握住机器人末端（蓝色球）并使用手势将其移向目的地（X标记）。因此，重量越大或者越精致，操作者将需要更精确的动作，并且执行这些任务的时间需求将与重量成比例地增加。4.3 灾后重建环境中的受害者援助测试 第三阶段的测试是在根据NIST规范重建的测试环境中进行的，该环境由小碎片和受害者（人体模型和人）组成。在这种情况下，任务将急救箱从A点运送到B点（受害者）。图7 [a-c]显示了机器人执行轨迹的不同阶段。

首先，它接近并拿起急救箱，将手臂置于运输位置，并在环境中移动，直到到达受害者身边。最后，他伸出手臂，将包裹扔到受害者附近。整个过程由遥控器上的机器人和M-R系统上的手臂进行遥控操作。四足机械手机机器人的M-R Teleop 191 图6. 通过M-R Teleoper 测试运输医疗援助对象（急救箱援助[a-d]和酒精[e-h]）。图7. 远程操作和指标评估R-M远程操作系统，用于机器人为受害者提供医疗设备援助。192 C.C.乌略亚等人。根据操作员收集的经验，建立了以下图表（图7（d）-（e）），它描述了基于操作员的复杂性和先前经验的执行任务的效率。图7(d)显示了两种情况（使用混合现实和传统界面执行）的基于任务复杂性（定义任务是否易于执行）的效率演变。两者在执行简单任务（例如将手臂从一个点移动到另一点）时都表现出很高的效率。

然而，对于更复杂的任务（例如对象操纵），混合现实系统优于21%。图7(e)表示基于两种类型接口的训练执行任务的效率的演变。最初，传统界面表现得更好，因为它们很直观。然而，经过一系列培训（20次测试）后，两个界面都更好了。然而，有一个转折点，混合现实超越了传统。这是由于多种因素造成的，其中之一是使用这些设备

产生的身临其境的体验。5 结论 在 Matlab 中实现四足机械手关节运动学建模可以计算和优化机械手机器人的工作区域, 从而根据机器人的运动学特性和物体操纵的接近策略建立最佳区域。ROS 仿真环境 (Gazebo) 在重建物理条件和集成设计的联合模型方面显示出巨大的潜力和实用性。这使得可以使用 MoveIt 包在物理集成和执行运动之前验证功能, 而不会在工作区中发生操纵器碰撞。混合现实界面作为传统界面的远程操作手段已经显示出潜在的优势。

主要是提高了操作员的决策信心, 并显着提高了处理具有可变几何形状和重量的物体的复杂搬运任务的效率。混合现实操作员之前的经验和培训极大地影响了任务执行的效率。最初, 所使用的界面更适合缺乏经验的操作员。尽管如此, 作为一种渐进式训练, 进化结果使 M-R 接口成为在搜索和救援任务中远程操作复杂机器人系统的最合适的解决方案。在未来的工作中, 该线路将开放以评估其他接口, 例如虚拟现实以及在四足机器人和手臂之间执行同步运动以执行相同的任务。附录 A 通过混合现实执行系统对所实施的机器人进行远程操作测试的视频

<https://www.youtube.com/watch?v=uN22XUTWjo>。用于四足机械手机器人的 M-R Teleop 193 参考文献 1.

Chai, H., et al.: 四足机器人发展综述: 关节配置、动态运动控制方法和移动操纵方法。比奥米姆。

英特尔。机器人。2(1), 100029 (2022) 2. Ma, Y., Farshidian, F., Miki, T., Lee, J., Hutter, M.: 将基于学习的运动策略与基于模型的操纵相结合, 用于腿式移动机械手。IEEE 机器人。自动。莱特。7(2), 2377-2384 (2022) 3. Ubellacker, W., Csomay-Shanklin, N., Molnar, T.G., Ames, A.D.: 验证有腿机器人动态运动基元之间的安全转换。见: 2021 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议 (IROS), 第 8477-8484 页 (2021) 4. Ulloa, C.C., Sánchez, G.P., Barrientos, A., Del Cerro, J.: 用于搜索和救援任务中受害者识别的自主热视觉机器人系统。

传感器 21(21), 7346 (2021) 5. Cardona, G.A., Ramirez-Rugeles, J., Mojica-Nava, E., Calderon, J.M.: 搜救环境中的视觉受害者检测和四旋翼机群体协调控制。国际。J.电气。计算。工程师。(2088-8708) 11(3), 2079 (2021) 6. Hoshino, W., Seo, J., Yamazaki, Y.: 一项使用带有热成像相机和 SSD 图像对象识别的多旋翼无人机检测灾难受害者的研究。见: 2021 年 IEEE/ASME 国际高级智能机电一体化会议 (AIM), 第 162-167 页。IEEE (2021) 7. Subbayamma, B.V., Sushma, T.: 救援行动中的人体检测机器人。国际。资源。J.Innov。工程师。技术。

5(6), 122 (2021) 8. Tammana, A., Amogh, M.P., Gagan, B., Anuradha, M., Vanamala, H.R.: 监视无人机的热图像处理和分析。见: Kaiser, M.S., Xie, J., Rathore, V.S. (编辑) 信息和通信技术的竞争战略 (ICTCS 2020)。LNNS, 卷。190, 第 577-585 页。新加坡施普林格 (2021 年)。https://doi.org/10.1007/978-981-16-0882-7 50 9. Ilikci, B., Chen, L., Cho, H., Liu, Q.: 基于热图的热图像情感和人脸识别。见: 2019 年计算、通信和物联网应用 (ComComAp), 第 449-453 页。

IEEE (2019) 10. Park, J., Chen, J., Cho, Y.K., Kang, D.Y., Son, B.J.: 使用红外图像进行夜间入侵预警系统的基于 CNN 的人员检测。Sensors 20(1), 34 (2019) 11. Ismail, R., Muthukumaraswamy, S.: 具有实时物体检测功能的军事侦察和救援机器人。见: Reddy, A.N.R., Marla, D., Favorskaya, M.N., Satapathy, S.C. (编辑) 智能制造和能源可持续性。SIST, 卷。213, 第 637-648 页。新加坡施普林格 (2021 年)。https://doi.org/10.1007/978-981-33-4443-3 61 12. You, Y., et al.: 执行移动操纵任务的混合轮腿机器人的状态估计。

见: 2021 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA), 第 3019-3025 页 (2021) 13. IIT: 与 INAIL 合作的机器人远程操作 (2021) 14. Vyacheslav Lyashenko, M., Ahmad, A., Belova, N., Sotnik, S.: 现代步行机器人: 简要概述。国际。J.最新技术。应用。科学。3(2), 32-39 (2021) 15. Chai, H., et al.: 四足机器人发展综述: 关节配置、动态运动控制方法和移动操纵方法。比奥米姆。英特尔。机器人。2(1), 100029 (2022) 194 C.C.乌略亚等人。16. 孙文, 田新, 宋勇, 庞本, 袁X., 庆阳, X.: 基于足落差调节的四足机器人平衡控制。应用。科学。

12(5), 2521 (2022) 17. Bellicoso, D., Jenelten, F., Gehring, C., Hutter, M.: 通过四足机器人在线非线性运动优化进行动态运动。IEEE 机器人。自动。莱特。3, 2261-2268 (2018) 18. Hussain, K., Omar, Z., Wang, X., Adewale, O.O., Elnour, M.: 四足机器人执行器的分析与研究: 综述。国际。J.机械。工程师。机器人。资源。10(8), 436-442 (2021) 19. Zhu, J., et al.: 机器人操纵可变形物体的挑战和展望。

arXiv 预印本 arXiv:2105.01767 (2021) 20. Peers, C., Motawei, M., Richardson, R., Zhou, C.: 远程操作四足机械臂的开发。见: UK-RAS21 会议: “家庭机器人”会议记录, 利兹 (2021) 21. Miki, T., Lee, J., Hwangbo, J., Wellhausen, L., Koltun, V., Hutter, M.: 学习野外四足机器人的鲁棒感知运动。科学。机器人。7(62), eabk2822 (2022) 22. Liao, T., Ye, S., Chen, L., Sun, C., Zhang, A.: 四足机器人在崎岖地形上行走的节能摆腿轨迹规划。见: 2019 年 IEEE 机器人与仿生学国际会议 (ROBIO), 第 2128-2133 页。

IEEE (2019) 23. Kaufmann, M. 等人: 副驾驶麦克风: 洞穴探险中多机器人操作的自主助手。见: 2021 年 IEEE 航空航天会议 (50100), 第 1-9 页。IEEE (2021) 24. Ferrolho, H., Ivan, V., Merkt, W., Havoutis, I., Vijayakumar, S.: RoLoMa: 用于带手臂的四足机器人的鲁棒局部操纵。arXiv 预印本 arXiv:2203.01446 (2022) 25. Dario Bellicoso, C. 等人: Alma - 扭矩可控机器人的铰接式运动和操纵。

见: 2019 年机器人与自动化国际会议 (ICRA), 第 8477-8483 页 (2019) 26. Ewen, P., Sleiman, J.-P., Chen, Y., Lu, W.-C., Hutter, M., Vasudevan, R.: 实时生成用于腿式移动操纵的连续运动和力计划。见: 2021 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA), 第 4933-4939 页。IEEE (2021) 27. Zhao, X., You, Y., Laurenzi, A., Kashiri, N., Tsagarakis, N.: 四足机器人 Centauro 在重载运输任务中的运动适应。见: 2021 年 IEEE 国际机器人与自动化会议 (ICRA), 第 5028-5034 页 (2021) 28. Semini, C. 等人: 液压四足机器人的设计概述。

载于: 第十四届斯堪的纳维亚国际流体动力会议, 第 20-22 页 (2015 年) 29. Mitrano, P., McConachie, D., Berenson, D.: 学习在非结构化世界中如何信任不可靠模型以进行可变形对象操作。科学。机器人。6(54), eabd8170 (2021) 30. Risiglione, M., Sleiman, J.-P., Minniti, M.V., Cizmeci, B., Dresscher, D., Hutter, M.: 存在时间延迟的情况下基于被动的腿式机械臂触觉远程操作控制。见: 2021 年 IEEE/RSJ 国际智能机器人和系统会议 (IROS), 第 5276-5281 页。

IEEE (2021) 带有行走推进装置的移动机器人行走机构的运动学特性 E. S. Briskin<sup>1,2</sup>, N. G. Sharonov<sup>1,2</sup>, L. D. Smirnaya<sup>1,2(B)</sup>, and K. S. Artemyev<sup>1</sup> 1 伏尔加格勒国立技术大学理论力学系, Lenin av., 28, Volgograd 400005, Russia dtm@vstu.ru 2 机器人和机电一体化技术组件中心, Innopolis 大学, Universitetskaya str., 1, Innopolis 420500, 俄罗斯 摘要。分析了不同驱动数量的移动机器人行走推进装置的各种运动学方案。推进装置脚的程序运动的执行误差通过帮助传递函数来估计。通过使用传递函数, 可以应用表征动子特定机制的矩阵。

考虑在程序运动模式中实现脚的位置和速度的平均精度的标量指标。考虑特定的“动物形态”推进装置, 并根据连杆的大小给出其精度的估计。所获得的相关性允许制定机构几何参数优化问题。关键词: 机制。推进装置。传递函数矩阵。标量准则 1 引言具有行走推进装置的移动机器人是已知的, 它们在控制驱动器的数量及其运动学方案方面彼此不同。一般来说, 单驱动行走机构是循环机构, 其特点是支撑脚相对于行走机器人的身体有明确的轨迹。此类机器人的一个例子是机器人“Vosminog”[1] (图 1), 它具有配备校正变速箱的四连杆行走机构。这种推进装置和类似装置 [2] 的工作原理是基于驱动曲柄的旋转运动的控制。因此, 尽管脚的轨迹有明确的定义, 但可以通过编程改变主导连杆——曲柄的角速度来控制其轨迹的运动规律。

这些方法可以通过使用推进装置驱动器[3]的运动链中包含的附加机构以及通过控制驱动电机的运动来提供。© 作者, 获得 Springer Nature Switzerland AG 独家许可 2023 J. M. Cascalho 等人。(编辑): CLAWAR 2022, LNNS 530, 第 195-203 页, 2023。https://doi.org/10.1007/978-3-031-15226-9\_20